Universidad delas Fuerzas Armadas ESPE

Diego Cumbal

Fecha: 12/10/2026

NRC: 36460 Carrera: Electronica y Automatizacion

Profesora: Ing Jenny Robalino

1) Media de dos numeros

Analisis: El algoritmo lee dos numeros para sacar su media

Entrada: Dos numeros enteros ingresados por teclado (n1,n2)

Proceso se realiza la division del primer numero para el segundo (n1/n2)

Salida El resultado de la operacion o un mensaje de error

Restricciones El segundo numero (n2) no puede ser igual a 0 para evitar indeterminaciones

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Primer Numero	n1	Var	Entero
Segundo Numero	n2	Var	Entero
resultado	resultado	Var	Real

Pseudocodigo

Inicio

Definir n1 como Entero;

Definir n2 como Entero

Definir resultado como real;

Escribir "Introducir primer numero";

Leer n1;

Escribir "Introducir segundo numero";

Leer n2;

Escribir "resultado de la media";
resultado ← n1/n2
Si n2 = 0 Entonces
Escribir "error";
Sino
Escribir resultado
FinSi
Fin

2) Valor absoluto de x al cubo

Entrada Un numero entero bus (n1)

Proceso Elevar el numero ingresado a la tercera potencia (n1^3)

Salida El resultado de numero elevado al cubo

Restricciones No hay restricciones

Tabla de Objeto

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero a elevar	n1	Var	Entero
Numero elevado	resultado	Var	Entero

Sendo codigo

Inicio
Definir n1 como Entero;
Definir resultado como Entero;
Leer n1
Escribir "Numero elevado al cubo"
resultado ← abs(n1)^3
Escribir resultado;
Fin

3) Divisible

Entrada: Dos numeros reales (n1,n2)

Proceso: Realizar la division normal y utilizar el operador (%) para evaluar si el residuo de

la division para ne es igual a 0

Restricciones: El segundo numero no debe ser 0

Salidad: El resultado de la division y un mensaje especificando si el primer

numero es divisible para el segundo

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer numero	n1	Var	Real
Segundo numero	n2	Var	Real
Resultado de la division	resultado	Var	Real

Pseudocodigo

Inicio

Definir n1 como Real;

Definir n2 como Real;

Definir resultado como Real;

Escribir "primer numero";

Leer n1;

Escribir "segundo numero";

leer n2;

Escribir "resultado de la division";

resultado ← n1/n2;

Escribir resultado;

Si n1%n2 = 0 Entonces;

Escribir "n1 es divisible con n2;

Sino

Escribir "n1 no es divisible por n2";

Fin Si

Fin

4 Intervalo

Entrada Un numero entero a evaluar n1

Proceso. Verificar mediante el operador logico Y si el numero es simultaneamente mayor o igual a 0 y menor o igual a 10

Salida: Un mensaje de texto indicando si el valor esta dentro o fuera del intervalo

Restricciones El numero debe cumplir estrictamente con ambas condiciones

TablaObjeto

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero a evaluar	n1	var	Entero
Variable auxiliar	resultado	var	Entero

Pseudocodigo

Inicio

Definir n1 Como Entero;

Definir resultado como entero;

Leer n1;

Si n1 >= 0 Y n1 <= 10 Entonces

Escribir "esta dentro del intervalo";

Sino

Escribir "esta fuera del intervalo";

Fin Si

Fin

5) Conversión de unidades de tiempo

Entrada Un valor entero c que representa la cantidad total de segundos

Proceso se utiliza la función trunc para retener los cocientes enteros de dividir para 86400 (días), 3600 (horas) y 60 (minutos), obteniendo los sobrantes de cada proceso con el operador modulo %

Salida La equivalencia desglosada en días, horas, minutos y segundos

Restricciones El valor ingresado debe interpretarse obligatoriamente en números enteros

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Segundos del evento	c	var	Entero
Días calculados	días	var	Entero
Horas calculadas	horas	var	Entero
minutos calculados	minutos	var	Entero
Segundos restantes	resto	var	Entero

Pseudocodigo

Inicio

Definir c, días, horas, minutos, resto como entero

Escribir "Segundos del evento";

Leer c;

días ← trunc (c/86400);

resto ← c % 86400;

horas ← trunc (resto/3600);

resto ← resto % 3600;

minutos ← trunc (resto/60);

resto ← resto % 60

Escribir datos, "datos"; horas, "horas", minutos, "minutos", resto, "segundos"

Fin

6) Máximo, mínimo y media de alturas

Entrada: Una serie indeterminada de alturas enteras (alts)

Proceso: Dentro de un ciclo incremental y las sumas se cuentan los intentos válidos, y mediante condiciones se actualizan los valores máximos (max) y mínimo (min). Al finalizar, se calcula la media

Salida: La media calculada, la h max y la h min encontrada

Restricciones: El ciclo de lectura de datos finaliza ingresando el usuario un valor negativo

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Altura ingresada	alts	Var	Entero
Suma de alturas	s	Var	Entero
Altura mínima	min	Var	Entero
Altura max	max	Var	Entero
Contador de datos	t	Var	Entero
Bandera de salida	h	Var	Entero
Media de alturas	med	Var	Real

Pseudocódigo

Escribir "Ingrese las alturas";

definir alts, s, min, max, t, h como entero;

definir med como real;

min ← 0

max ← 0

Repetir

```
Leer alts;
Si alts > 0 Entonces;
    c ← c + alts;
    t ← t + 1;
    Si alts > max Entonces
        max ← alts;
    Fin Si
    Si min = 0 Entonces
        min ← alts;
    Fin Si
    Si alts < min Entonces
        min ← alts
    Fin Si
    Si No
        h ← 1;
    Fin Si
Hasta Que h == 1
med ← c/t;
Escribir "La media es", med;
Escribir "La altura maxima es", max;
Escribir "La altura minima es", min;
Fin
```

7) Raiz cuadrada entera

Entrada: Un numero entero n

Proceso: Inicializar una variable i en 1 e incrementar el ciclicamente mientras si cuadrado (i*i) sea menor o igual n. La raiz se calcula como i-1

Salida El numero que representa la raiz cuadrada entera por abajo

Restricciones El numero ingresado n debe ser obligatoriamente positivo

Tabla de objeto

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero a evaluar	(n1)	var	Entero
Iterador del ciclo	(i)	var	Entero
Raiz entera exacta	(r)	var	Entero

Pseudocodigo

Inicio

Definir n1, i, r Como entero;

Escribir "ingrese un numero n positivo"

Leer n1

i ← 1

mientras (i*i) ≤ n1 Hacer

i ← i + 1

Fin Mientras

r ← i - 1

Escribir "La raiz cuadrada entera por defecto es"

Escribir r;

Fin

8 Numero primo

Entrada Un numero entero (n1)

Proceso Iterar desde el 1 hasta el numero ingresado, contando en una variable cuantos divisores tiene un residuo igual a 0 (n1 % i = 0

Salida Mensaje confirmando si es primo o no

Redacción: El programa verifica la evaluación primalidad que el número ingresado sea mayor que 1 y verifica que tenga exactamente 2 divisores

Tabla de Objeto

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número a evaluar	n1	var	Entero
Iterador del ciclo	i	var	Entero
Contador de divisores	divisores	var	Entero

Pseudocódigo

```
Inicio
  Definir n1 como Entero;
  Definir i como entero;
  Definir divisores como entero;
  Escribir "Ingrese un num de mayor a 1";
  Leer n1;
  divisores ← 0
  Para i ← 1 Hasta n1 Hacer
    Si n1 % i = 0 Entonces
      divisores ← divisores + 1
    Fin Si
  Fin Para
  Si divisores = 2 Entonces
    Escribir "El numero", n1, "es primo";
  Si No
    Escribir "El numero", n1, "no es primo";
  Fin Si
Fin
```

a) Numero primos en un rango

Entrada Un limite inferior (lim 1) y un limite superior (lim2)

Proceso Recorrer todos los numeros entre ambos limites. Por cada numero mayor a 1, se reinicia un contador a 0 y se evalua cuantos divisibles exactos tiene. Si tiene exactamente 2, se imprime

Salida. La impresion individual de cada numero primo que exista dentro del rango

Restricciones Solo se procesan los numeros mayores que 1 (n1 > 1) dentro del rango delimitado por el usuario

Objetivo	Nombre	Valor	Tipo
Limite superior	lim 2	Var	Entero
Limite inferior	lim 1	Var	Entero
Numero actual evaluado	n1	Var	Entero
Iterador de divisores	i	Var	Entero
Contador de divisores	divisor	Var	Entero

Pseudocodigo

```
Definir lim1, lim2, n1, i, divisor como Entero;
Escribir "Ingrese el limite inferior";
Leer lim1;
Escribir "Ingrese el limite superior";
Leer lim2;
Escribir "los numeros primos encontrados son";
Para n1 ← lim1 Hasta lim2 Hacer
    Si n1 > 1 Entonces
        divisor ← 0
        Para i ← 1 Hasta n1 Hacer
            Si n1 % i = 0 Entonces
```

dividendo ← divisor + 1

Fin Si

Fin Para

Si divisor = 2 Entonces

Escribir n1

Fin Si

Fin Para

Fin Proceso

10) Factorial

Entrada Un número entero n1

Proceso Utilizar un acumulador que inicia en 1 y multiplicarlo sucesivamente por cada número desde 1 hasta el valor ingresado mediante un ciclo iterativo

Salida El valor final del factorial calculado

Restricciones El número ingresado debe ser mayor o igual a 0

Tabla de Objeto

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número leído	n1	Var	Entero
Iterador del ciclo	i	Var	Entero
Acumulador de factorial	Factorial	Var	Real

Pseudocodigo

Inicio

Definir n1, i, Factorial como Entero;

Escribir "ingrese un numero mayor e igual a 0"

Leer n1;

Factorial ← 1;

```
Para i ← 1 Hasta n1 Hacer
    factorial ← factorial * i;
Fin Para
Escribir "el Factorial de" n1, "es", factorial
Fin
```